Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 5

Probabilitat i distribucions: del cas a la llei

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 9 — La distribució normal

Presentar la corba normal, els seus paràmetres (mitjana i desviació) i la idea que la probabilitat es llegeix com a àrea sota la corba.

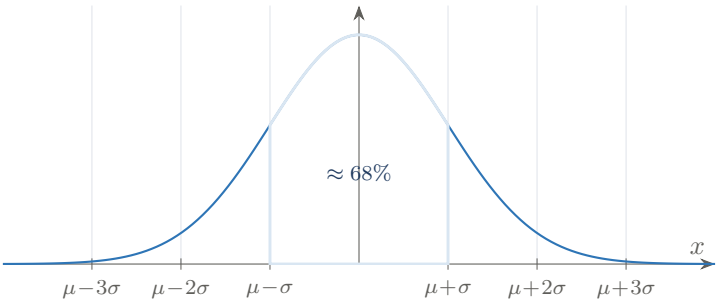
1.1 Idea clau

Ja hem vist que la binomial, amb moltes repeticions, dibuixa una **campana**. Avui presentem el model continu que la descriu: la **distribució normal**. És la corba més important de l'estadística perquè moltíssimes magnituds reals s'hi ajusten.

La corba normal. És una corba en forma de campana, **simètrica**, determinada per dos paràmetres:

- La **mitjana** μ: marca el **centre** de la campana (on és el màxim).
- La **desviació típica** σ: mesura com d'**ampla** és la campana (com de repartides estan les dades). Poca $\sigma \to$ campana estreta i alta; molta $\sigma \to$ campana ampla i baixa.

S'escriu $X \sim N(\mu, \sigma)$. **Idea central:** la **probabilitat** d'un interval és l'**àrea** sota la corba en aquell interval; l'àrea total val 1 (100%).



La corba normal, centrada a μ. L'àrea entre $\mu - \sigma$ i $\mu + \sigma$ és aproximadament el 68% del total.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — llegir els paràmetres

Les puntuacions d'una prova d'aptitud es reparteixen segons $N(50, 10)$: la mitjana és $\mu = 50$ (el centre de la campana) i la desviació típica és $\sigma = 10$ (l'amplada). La majoria de puntuacions cauran a prop de 50, i com més ens allunyem del centre, menys freqüents són.

Exemple 1.2 — la regla del 68 – 95 – 99,7

En qualsevol distribució normal, sempre passa el mateix repartiment al voltant de la mitjana:

- Entre $\mu - \sigma$ i $\mu + \sigma$ hi ha aproximadament el **68%** de les dades.
- Entre $\mu - 2\sigma$ i $\mu + 2\sigma$, aproximadament el **95%**.
- Entre $\mu - 3\sigma$ i $\mu + 3\sigma$, aproximadament el **99,7%**.

Amb $N(50, 10)$: el 68% de les puntuacions estan entre 40 i 60; el 95%, entre 30 i 70.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — aplicar la regla del 68

L'alçada d'un grup segueix $N(170, 8)$ (en cm). Entre quins valors hi ha aproximadament el 68% de les persones?

Solució. El 68% central està entre $\mu - \sigma$ i $\mu + \sigma$:

$$170 - 8 = 162 \quad \text{i} \quad 170 + 8 = 178.$$

Aproximadament el 68% de les persones fan entre 162 i 178 cm.

Resposta: Entre 162 i 178 cm.

Exercici resolt 1.2 — l'efecte de la desviació

Dues proves tenen mitjana $\mu = 50$, però una té $\sigma = 5$ i l'altra $\sigma = 15$. Quina campana és més estreta? Què vol dir en termes de les dades?

Solució. La de $\sigma = 5$ és més **estreta i alta**: les dades estan més concentrades a prop de 50. La de $\sigma = 15$ és més **ampla i baixa**: les dades estan més disperses. Menys desviació vol dir més homogeneïtat.

Resposta: La de $\sigma = 5$; indica dades més concentrades al voltant de la mitjana.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 En una $N(60, 12)$, digues quant valen la mitjana i la desviació típica, i entre quins valors hi ha el 68% central.

1.2 En una $N(100, 15)$, entre quins valors hi ha aproximadament el 95% de les dades?

1.3 Dues distribucions normals tenen la mateixa mitjana però desviacions $\sigma = 4$ i $\sigma = 10$. Quina és més ampla? Quina té les dades més disperses?

1.4 L'àrea total sota una corba normal, quant val? Com es relaciona amb la probabilitat?

1.5 (Aplicació) El temps d'atenció (en minuts) a un servei segueix $N(20, 4)$. Entre quins valors espera estar el 68% de les atencions? I el 95%?

1.6 (Interpretació) Per què diem que la distribució normal és tan important? Posa dos exemples de magnituds reals que s'hi ajustin.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 9

1.1 $\mu = 60$, $\sigma = 12$. El 68% central: entre $60 - 12 = 48$ i $60 + 12 = 72$.

1.2 El 95% està entre $\mu - 2\sigma$ i $\mu + 2\sigma$: $100 - 30 = 70$ i $100 + 30 = 130$. Entre 70 i 130.

1.3 La de $\sigma = 10$ és més ampla i té les dades més disperses; la de $\sigma = 4$ és més estreta (dades més concentrades).

1.4 L'àrea total val 1 (100%). La probabilitat d'un interval és l'àrea sota la corba en aquell interval, per això l'àrea de tot el conjunt és la probabilitat total, 1.

1.5 El 68%: entre $20-4 = 16$ i $20+4 = 24$ minuts. El 95%: entre $20-8 = 12$ i $20+8 = 28$ minuts.

1.6 Resposta oberta. Idea: és important perquè moltíssimes magnituds reals s'hi ajusten i perquè permet calcular probabilitats de manera estàndard. Exemples: alçades, pesos, puntuacions de proves, errors de mesura, temps d'atenció...